

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
				Conway´s Game of Life
				##### Register use #####
		#define	OBEN-L r8	Toroide Welt,
		#define	OBEN-R r9	angrenzende Register
		#define	UNTEN-L rE	OBEN und UNTEN
		#define	UNTEN-R rF	.
		#define	TEST rC	auszuwertendes Register
		#define	ANZAHL rA	Anzahl lebender Nachbarn
		#define	ERGREG rB	Ergebnis der Auswertung
		#define	SCHLEIFE rD	globaler Zähler für Schleife
		#define	TEMP rC	für SwapRing, SwapLR, REQ-ACK
				##### Program #####
0x00	FFF	Choice	KIN rF	
0x01	90F		CMPI #0,rF	Choice = 0?
0x02	D04		BRC Blinker	
0x03	C4C		GOTO Start	Dann Werte schon in den Registern 0-E
0x04	91F	Blinker	CMPI #1,rF	oszillierende Figur
0x05	D0A		BRC Uhr	
0x06	10F		MOVI #0,rF	
0x07	1C4		MOVI #C,r4	
0x08	115		MOVI #1,r5	
0x09	C4C		GOTO Start	
0x0A	92F	Uhr	CMPI #2,rF	oszillierende Figur
0x0B	D12		BRC Kröte	
0x0C	10F		MOVI #0,rF	
0x0D	184		MOVI #8,r4	
0x0E	137		MOVI #3,r7	
0x0F	1C8		MOVI #C,r8	
0x10	11B		MOVI #1,rB	
0x11	C4C		GOTO Start	
0x12	93F	Kröte	CMPI #3,rF	oszillierende Figur
0x13	D1C		BRC Bipole	
0x14	10F		MOVI #0,rF	
0x15	184		MOVI #8,r4	
0x16	115		MOVI #1,r5	
0x17	127		MOVI #2,r7	
0x18	148		MOVI #4,r8	
0x19	18A		MOVI #8,rA	
0x1A	11B		MOVI #1,rB	
0x1B	C4C		GOTO Start	
0x1C	94F	Bipole	CMPI #4,rF	oszillierende Figur
0x1D	D24		BRC Gleiter	
0x1E	10F		MOVI #0,rF	
0x1F	135		MOVI #3,r5	
0x20	137		MOVI #3,r7	
0x21	1C8		MOVI #C,r8	
0x22	1CA		MOVI #C,rA	
0x23	C4C		GOTO Start	

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0x24	95F	Gleiter	CMPI #5,rF	bewegende Figur
0x25	D2B		BRC Segler	
0x26	10F		MOVI #0,rF	
0x27	1E8		MOVI #E,r8	
0x28	18A		MOVI #8,rA	
0x29	14C		MOVI #4,rC	
0x2A	C4C		GOTO Start	
0x2B	96F	Segler	CMPI #6,rF	bewegende Figur
0x2C	D35		BRC Pentomino	
0x2D	10F		MOVI #0,rF	
0x2E	194		MOVI #9,r4	
0x2F	117		MOVI #1,r7	
0x30	118		MOVI #1,r8	
0x31	119		MOVI #1,r9	
0x32	1EA		MOVI #E,rA	
0x33	11B		MOVI #1,rB	
0x34	C4C		GOTO Start	
0x35	97F	Pentomino	CMPI #7,rF	interessante Startfigur
0x36	D3C		BRC Input	
0x37	10F		MOVI #0,rF	
0x38	144		MOVI #4,r4	
0x39	166		MOVI #6,r6	
0x3A	1C8		MOVI #C,r8	
0x3B	C4C		GOTO Start	
0x3C	FF0	Input	KIN r0	Choice = F?
0x3D	FF1		KIN r1	Manuelle Eingabe der Register
0x3E	FF2		KIN r2	.
0x3F	FF3		KIN r3	.
0x40	FF4		KIN r4	.
0x41	FF5		KIN r5	.
0x42	FF6		KIN r6	.
0x43	FF7		KIN r7	.
0x44	FF8		KIN r8	.
0x45	FF9		KIN r9	.
0x46	FFA		KIN rA	.
0x47	FFB		KIN rB	.
0x48	FFC		KIN rC	.
0x49	FFD		KIN rD	.
0x4A	FFE		KIN rE	.
0x4B	FFF		KIN rF	.
0x4C	F02	Start	DISOUT	
0x4D	F7E	Screen	MAS UNTEN-L	angrenzende Register
0x4E	F7F		MAS UNTEN-R	UNTEN und OBEN einblenden
0x4F	F78		MAS OBEN-L	in Arbeitsregister
0x50	F79		MAS OBEN-R	.
0x51	F0E		EXRM	.
0x52	BE7		CALL Frame	Auf LED-Matrix anzeigen
0x53	1FD		MOVI #F,SCHLEIFE	Startwert Schleife (wird sofort erhöht)
0x54	00B	Loop	MOV r0,ERGREG	Nur Register 0 soll ausgewertet werden
0x55	10A		MOVI #0,ANZAHL	
0x56	51D		ADDI #1,SCHLEIFE	
				Bit4
0x57	0FC		MOV UNTEN-R,TEST	rechter Rand unten

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0x58	31C		ANDI #1,TEST	.
0x59	BB6		CALL Count	.
0x5A	01C		MOV r1,TEST	rechter Rand mitte
0x5B	31C		ANDI #1,TEST	.
0x5C	BB6		CALL Count	.
0x5D	03C		MOV r3,TEST	rechter Rand oben
0x5E	31C		ANDI #1,TEST	.
0x5F	BB6		CALL Count	.
0x60	0EC		MOV UNTEN-L,TEST	unten
0x61	3CC		ANDI #C,TEST	.
0x62	BB6		CALL Count	.
0x63	00C		MOV r0,TEST	self
0x64	34C		ANDI #4,TEST	.
0x65	BB6		CALL Count	.
0x66	02C		MOV r2,TEST	oben
0x67	3CC		ANDI #C,TEST	.
0x68	BB6		CALL Count	.
0x69	BBF		CALL ConwayRules	
				Bit3
0x6A	0EC		MOV UNTEN-L,TEST	unten
0x6B	3EC		ANDI #E,TEST	.
0x6C	BB6		CALL Count	.
0x6D	00C		MOV r0,TEST	self
0x6E	3AC		ANDI #A,TEST	.
0x6F	BB6		CALL Count	.
0x70	02C		MOV r2,TEST	oben
0x71	3EC		ANDI #E,TEST	.
0x72	BB6		CALL Count	.
0x73	BBF		CALL ConwayRules	
				Bit2
0x74	0EC		MOV UNTEN-L,TEST	unten
0x75	37C		ANDI #7,TEST	.
0x76	BB6		CALL Count	.
0x77	00C		MOV r0,TEST	self
0x78	35C		ANDI #5,TEST	.
0x79	BB6		CALL Count	.
0x7A	02C		MOV r2,TEST	oben
0x7B	37C		ANDI #7,TEST	.
0x7C	BB6		CALL Count	.
0x7D	BBF		CALL ConwayRules	
				Bit1
0x7E	97F		CMPI #7,UNTEN-R	linker Rand unten (beschleunigt)
0x7F	FBA		ADC ANZAHL	.
0x80	971		CMPI #7,r1	linker Rand mitte (beschleunigt)
0x81	FBA		ADC ANZAHL	.
0x82	973		CMPI #7,r3	linker Rand oben (beschleunigt)
0x83	FBA		ADC ANZAHL	.
0x84	0EC		MOV UNTEN-L,TEST	unten
0x85	33C		ANDI #3,TEST	.
0x86	BB6		CALL Count	.
0x87	00C		MOV r0,TEST	self
0x88	32C		ANDI #2,TEST	.
0x89	BB6		CALL Count	.
0x8A	02C		MOV r2,TEST	oben
0x8B	33C		ANDI #3,TEST	.
0x8C	BB6		CALL Count	.
0x8D	BBF		CALL ConwayRules	

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0x8E	F0D		EXRL	Ergebnis in Speicherregister schreiben
0x8F	020		MOV r2,r0	und weiter rotieren
0x90	042		MOV r4,r2	.
0x91	064		MOV r6,r4	.
0x92	0B6		MOV ERGREG,r6	.
0x93	F0D		EXRL	.
0x94	BD8	InnerRotate	CALL SwapRing	nächstes Register in Register 0 bringen
0x95	0DC		MOV SCHLEIFE,TEMP	
0x96	33C		ANDI #3,TEMP	Bei 3, 7, B und F
0x97	93C		CMPI #3,TEMP	Fertig mit innerer Schleife?
0x98	E9A		BRZ RLRotate	ja, dann Links und Rechts tauschen
0x99	C54		GOTO Loop	
0x9A	BD8	RLRotate	CALL SwapRing	UNTEN und OBEN "weg"swappen,
0x9B	BD8		CALL SwapRing	dadurch r0-r7 wieder alle am Platz
0x9C	F0D		EXRL	
0x9D	BCB		CALL SwapLR	tauscht LR-u im Speicherregister
0x9E	F0D		EXRL	
0x9F	BCB		CALL SwapLR	tauscht LR-u im Arbeitsregister
0xA0	08C		MOV OBEN-L,TEMP	angrenzende Register
0xA1	098		MOV OBEN-R,OBEN-L	UNTEN und OBEN auch tauschen
0xA2	0C9		MOV TEMP,OBEN-R	.
0xA3	0EC		MOV UNTEN-L,TEMP	.
0xA4	0FE		MOV UNTEN-R,UNTEN-L	.
0xA5	0CF		MOV TEMP,UNTEN-R	.
0xA6	0DC		MOV SCHLEIFE,TEMP	
0xA7	37C		ANDI #7,TEMP	Bei 7 und F
0xA8	97C		CMPI #7,TEMP	Fertig mit unterer Hälfte?
0xA9	EAB		BRZ SwapOU	ja, dann Oben und Unten tauschen
0xAA	C54		GOTO Loop	
0xAB	F0D	SwapOU	EXRL	obere und untere Register tauschen
0xAC	F0F		EXRA	.
0xAD	F75		MAS r5	Zähler "retten" (r5 → rD nach EXRA)
0xAE	F0E		EXRM	.
0xAF	F0D		EXRL	.
0xB0	F0F		EXRA	.
0xB1	9FD		CMPI #F,SCHLEIFE	Komplett fertig mit Schleife?
0xB2	EB4		BRZ NewGen	ja, dann neue Generation anzeigen
0xB3	C54		GOTO Loop	
0xB4	F0E	NewGen	EXRM	
0xB5	C4D		GOTO Screen	
				##### Subroutines #####
0xB6	FAC	Count	SHL TEST	Zählt gesetzte Bits im Register TEST
0xB7	FBA		ADC ANZAHL	.
0xB8	FAC		SHL TEST	.
0xB9	FBA		ADC ANZAHL	.
0xBA	FAC		SHL TEST	.
0xBB	FBA		ADC ANZAHL	.
0xBC	FAC		SHL TEST	.
0xBD	FBA		ADC ANZAHL	.
0xBE	F07		RET	.

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0xBF	92A	ConwayRules	CMPI #2,ANZAHL	Zwei Nachbarn?
0xC0	EC7		BRZ Rotate	Ja, dann Zelle unverändert
0xC1	93A		CMPI #3,ANZAHL	Drei Nachbarn?
0xC2	EC5		BRZ Born	Ja, dann Zelle wird geboren
0xC3	37B		ANDI #7,EREGREG	Nein, dann erhalte nur Bits 1-3
0xC4	CC7		GOTO Rotate	
0xC5	37B	Born	ANDI #7,EREGREG	Erhalte Bits 1-3
0xC6	58B		ADDI #8,EREGREG	Setze Bit 4
0xC7	FAB	Rotate	SHL EREGREG	Bits ringtauschen (4→1, 3→4, 2→3, 1→2)
0xC8	FBB		ADC EREGREG	.
0xC9	10A		MOVI #0,ANZAHL	Anzahl auf 0 setzen
0xCA	F07		RET	
0xCB	00C	SwapLR	MOV r0,TEMP	tauscht linke und rechte Register
0xCC	010		MOV r1,r0	Also 0,2,4,6 mit 1,3,5,7
0xCD	0C1		MOV TEMP,r1	.
0xCE	02C		MOV r2,TEMP	.
0xCF	032		MOV r3,r2	.
0xD0	0C3		MOV TEMP,r3	.
0xD1	04C		MOV r4,TEMP	.
0xD2	054		MOV r5,r4	.
0xD3	0C5		MOV TEMP,r5	.
0xD4	06C		MOV r6,TEMP	.
0xD5	076		MOV r7,r6	.
0xD6	0C7		MOV TEMP,r7	.
0xD7	F07		RET	.
0xD8	00C	SwapRing	MOV r0,TEMP	ringtauscht alle unteren Register
0xD9	020		MOV r2,r0	sowie die angrenzenden Register
0xDA	042		MOV r4,r2	OBEN und UNTEN
0xDB	064		MOV r6,r4	dadurch auszuwertendes Register
0xDC	086		MOV OBEN-L,r6	immer in Register 0
0xDD	0E8		MOV UNTEN-L,OBEN-L	.
0xDE	0CE		MOV TEMP,UNTEN-L	.
0xDF	01C		MOV r1,TEMP	.
0xE0	031		MOV r3,r1	.
0xE1	053		MOV r5,r3	.
0xE2	075		MOV r7,r5	.
0xE3	097		MOV OBEN-R,r7	.
0xE4	0F9		MOV UNTEN-R,OBEN-R	.
0xE5	0CF		MOV TEMP,UNTEN-R	.
0xE6	F07		RET	.
0xE7	FDC	Frame	DIN TEMP	Auf REQ warten
0xE8	31C		ANDI #1,TEMP	.
0xE9	EE7		BRZ Frame	.
0xEA	FEC		DOT TEMP	ACK senden
0xEB	F0E		EXRM	
0xEC	FE0		DOT r0	
0xED	FE1		DOT r1	
0xEE	FE2		DOT r2	
0xEF	FE3		DOT r3	
0xF0	FE4		DOT r4	
0xF1	FE5		DOT r5	
0xF2	FE6		DOT r6	
0xF3	FE7		DOT r7	
0xF4	FE8		DOT r8	

[illegible]